

CAPACITACIÓN · ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Cómo llenar la Matriz de Pruebas QA

Guía práctica para construir, ejecutar y dar trazabilidad a los casos de prueba de un sistema.

Procedimiento IT.04.05 — Revisión y Pruebas del Servicio · Guía Operativa GOP-IT.04.05-004 · Dirigida a todas las áreas del Infonavit



¿Qué es y para qué sirve la Matriz de Pruebas?

La matriz es el documento donde se diseñan, organizan, ejecutan y registran los casos de prueba de un sistema; es la base para medir y demostrar su calidad antes de salir a producción.



Cobertura completa

Garantiza que toda la funcionalidad y cada requerimiento queden probados.



Ejecución controlada

Pasos, datos y condiciones definidos para ejecutar siempre de la misma forma.



Evidencia verificable

Deja registro del resultado de cada prueba: qué se probó y qué pasó.

Cuando el negocio entrega o revisa una matriz, debe verificar que tenga esta estructura y al menos un caso de prueba por cada requerimiento.

Conceptos clave



Escenario

QUÉ voy a probar

La visión general de una funcionalidad a verificar.



Caso de prueba

CÓMO lo voy a probar

El detalle concreto: pasos, datos y resultado esperado.

Un mismo escenario puede contener varios casos de prueba (principal, alternativo y negativo).



Requerimiento funcional (RF)

Lo que el sistema debe hacer. Se define en el Diseño Funcional; de ahí se toma el total de requerimientos.

Regla de oro: debe existir al menos 1 caso de prueba por cada requerimiento. Así se asegura una cobertura del 100%.

Las pestañas de la plantilla



Carátula

Número y nombre de la solicitud e ID de requerimiento.



Tabla de Revisión

Historial de versiones: qué cambió, quién y cuándo.



Matriz de Pruebas

El corazón del documento: aquí se capturan los casos.



Métricas

Se calculan solas a partir de la matriz.



Glosario

Registro y seguimiento de ambigüedades detectadas.



Catálogo

Valores permitidos para las listas desplegables.

Las primeras pestañas explican cómo se llena el documento. El trabajo se concentra en la **Matriz de Pruebas**; las **Métricas** se generan automáticamente.

Construir la matriz en 7 pasos

1

Preparar información base

Encabezado: SMAX, proyecto, responsables y totales.

2

Derivar casos de prueba

Crear casos a partir de cada requerimiento.

3

Definir casos por escenario

Nombre, descripción y tipo de flujo de cada caso.

4

Definir la ejecución

Precondiciones, pasos, resultados, estatus y prioridad.

5

Asegurar trazabilidad

Ligar cada caso a su requerimiento y aplicativo.

6

Validar cobertura

Confirmar tipos de caso y evitar redundancia.

7

Validar la calidad

Revisión técnica, funcional y de ejecución.

Preparar la información base

Completa el encabezado de la Matriz de Pruebas con los datos generales del proyecto:

● Número SMAX

● Nombre del Proyecto

● Líder Técnico

● Consultor de Pruebas (Tester)

● Total de Casos de prueba

● Total de Requerimientos funcionales

● Responsable de Negocio

● No. de Cambio

● Fecha de ejecución de pruebas

¿De dónde salen los totales? El total de casos lo defines tú al diseñar la matriz (cuántos casos resultaron); el total de requerimientos viene del Diseño Funcional.

Definir escenarios y casos de prueba

ESCENARIOS

- **No. Escenario** — Consecutivo, sin saltos.
- **Nombre** — Identifica el escenario.
- **Descripción** — Qué se va a probar, a grandes rasgos.
- **Tipo de Escenario** — Principal / Alternativo / Negativo / UX.

CASOS DE PRUEBA

- **No. Caso de Prueba** — Consecutivo del caso.
- **Nombre** — Identifica el caso.
- **Descripción** — Objetivo + criterio de éxito + criterio de fallo.

Regla clave: 1 caso = 1 objetivo de validación principal. Cada caso debe tener un propósito claro y no repetirse.

La descripción del caso siempre incluye:

- **Objetivo:** qué se quiere validar.
- **Criterio de éxito:** cuándo el caso pasa.
- **Criterio de fallo:** cuándo el caso falla.

Los 4 tipos de flujo

Flujo principal

El camino esperado, el “happy path”: todo sale bien.

Ej.: Registrar una solicitud con datos correctos.

Flujo alternativo

Una variación válida para lograr la misma funcionalidad.

Ej.: Registrar la solicitud desde oficina central.

Flujo negativo

Datos o acciones incorrectas: el sistema debe responder con validaciones.

Ej.: Capturar un correo con formato inválido.

Experiencia de usuario (UX)

La navegación y el diseño del aplicativo.

Ej.: Verificar que la pantalla sea clara y usable.

También existe **“No aplica”**. La guía pide al menos un flujo principal y, cuando hay reglas, un flujo negativo.

Definir la ejecución del caso



Tipo de ejecución

Manual o Automatizada.



Precondiciones

Todo lo necesario para ejecutar: permisos, configuración del entorno, datos de entrada y accesos a interfaces.



Pasos

Numerados, secuenciales y accionables (1. Ingresar... 2. Capturar... 3. Guardar...).



Resultado esperado

Lo que debe ocurrir, descrito de forma medible: un valor, un mensaje o un comportamiento.



Resultado real

Lo que de verdad ocurrió al ejecutar el caso. Se captura durante la ejecución.

Estatus y prioridad del caso

ESTATUS · resultado tras ejecutar

Exitoso

El caso pasó la prueba.

Fallido

El caso no pasó la prueba.

No ejecutado

Todavía no se ha ejecutado.

Bloqueado

No se puede ejecutar: faltan datos o la función no está disponible.

No aplica

El caso dejó de tener sentido o ya no aplica.

PRIORIDAD · según criticidad y riesgo

Alta

Funcionalidad crítica o de alto riesgo. Suele aplicar a los flujos principales.

Media

Funcionalidad importante pero no crítica. Frecuente en flujos alternos.

Baja

Bajo impacto: aspectos cosméticos o de menor riesgo.

Tip: no dejes todo en una sola prioridad. Debe existir un equilibrio que refleje el riesgo real de cada caso.

Asegurar la trazabilidad

Liga cada caso de prueba con el requerimiento que verifica. Esta sección conecta la prueba con el negocio:



El RF al que atiende el caso (p. ej. RF001).

Requerimiento Funcional



Qué pide ese requerimiento.

Descripción del RF



El sistema o módulo que se está probando.

Aplicativo / Módulo

Sin requerimiento, no hay caso. No pueden existir casos de prueba sin un RF asociado.



Cobertura del 100%

Al menos un caso por cada requerimiento garantiza que toda la funcionalidad quede probada.

Validar cobertura y calidad de la matriz

6 Validar cobertura

✓ Tipos de caso presentes

flujo principal, alternativo (si aplica) y negativo (obligatorio cuando hay reglas).

✓ Casos negativos sobre las reglas

definir casos que NO cumplen las reglas del sistema.

✓ Sin redundancia

eliminar escenarios duplicados y pasos repetidos sin valor.

7 Validar la calidad

✓ Técnica

pasos claros, resultados medibles y precondiciones completas.

✓ Funcional

cubre el comportamiento esperado y también los errores (casos negativos).

✓ De ejecución

ejecutable sin interpretación adicional y reproducible por cualquiera.

Un caso de prueba, lleno de principio a fin

No. Escenario / Nombre	1 — Registro de solicitud en oficina de servicio
Tipo de escenario	Flujo principal
No. Caso / Nombre	1 — Registrar solicitud
Descripción	Objetivo: registrar solicitudes en oficinas de servicio y centrales. Éxito: solicitud con número consecutivo específico. Fallo: sin número consecutivo.
Precondiciones	Usuario con rol “Responsable de registro”, ambiente de pruebas y datos de entrada disponibles.
Pasos	1. Ingresar con el rol. 2. Capturar datos. 3. Guardar. 4. El sistema devuelve el número de solicitud y muestra confirmación.
Resultado esperado	S001/2026, S002/2026... con la nomenclatura correcta y mensaje de confirmación exitoso.
Estatus / Prioridad	Exitoso · Alta
RF / Aplicativo	RF001 · Sistema de inventarios / Solicitudes de servicio

Valores permitidos (catálogos)

Estos son los únicos valores válidos en las listas desplegables de la matriz:

Tipo de escenario

- Flujo principal
- Flujo alterno
- Flujo negativo
- Experiencia de usuario
- No aplica

Tipo de ejecución

- Manual
- Automatizada

Estatus

- Exitoso
- Fallido
- No ejecutado
- Bloqueado
- No aplica

Prioridad

- Alta
- Media
- Baja

Métricas automáticas

Las métricas se calculan solas conforme llenas la matriz; nadie las captura. Dan una lectura inmediata de cómo va la calidad y la ejecución.

Por tipo de escenario

¿hay equilibrio entre principal, alterno y negativo?

Por tipo de ejecución

¿cuánto es manual y cuánto automatizado?

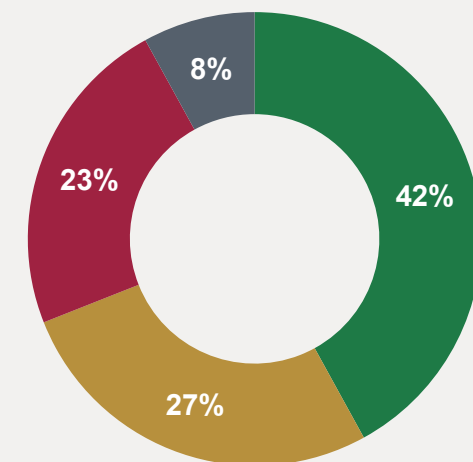
Por estatus

¿cuántos casos exitosos, fallidos, pendientes o bloqueados?

Por prioridad

¿cómo se distribuye el riesgo entre los casos?

Ejemplo · distribución por tipo de escenario



■ Principal ■ Alterno ■ Negativo ■ UX

Buenas prácticas y errores comunes

✓ Sí conviene

- ✓ Un caso = un objetivo de validación claro.
- ✓ Resultado esperado medible (valor, mensaje o comportamiento).
- ✓ Precondiciones completas: datos, accesos y ambiente listos.
- ✓ Al menos un caso por cada requerimiento (cobertura).
- ✓ Comentarios concretos y puntuales en los resultados.

✗ Mejor evita

- ✗ Casos sin requerimiento asociado.
- ✗ Escenarios duplicados o pasos repetidos sin valor.
- ✗ Resultados esperados vagos o no verificables.
- ✗ Comentarios largos y ambiguos en lugar de algo concreto.
- ✗ Poner todos los casos en la misma prioridad.

Checklist final



El encabezado está completo (SMAX, proyecto, responsables, totales).



Cada requerimiento tiene al menos un caso de prueba.



Cada caso indica objetivo, criterio de éxito y criterio de fallo.



Los pasos son claros, numerados y reproducibles.



Existen casos negativos donde hay reglas que validar.



Estatus y prioridad están bien asignados, sin redundancia.

Una matriz bien construida = pruebas confiables = calidad demostrable.

¡Gracias!

Aseguramiento de Calidad · Líder Técnico: Gustavo Ramírez Avendaño

Cómo llenar la Matriz de Pruebas QA · Procedimiento IT.04.05 · Guía Operativa GOP-IT.04.05-004

